



INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH		KODE MK	Rumpun MK	Bobot (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Pemrograman Web Lanjut		IF4024	Pilihan	3 (3-0)	8	19 Februari 2025
OTORISASI	Koordinator Program Studi		Gugus Kendali Mutu Program Studi (GKMP)	Ketua Kelompok Keilmuan (KK)	Dosen Pengembang RPS	
	 Andika Setiawan S.Kom., M.Cs		 Eko Dwi N, S.Kom., M.Cs.	 Ilham Firman A, S.Kom., M.T.	 M Habib Algifari, S.Kom., M.T.I	
Capaian Pembelajaran (CP)/ <i>Learning Outcomes</i> (LO)\		CPL-PRODI		(Capaian Pembelajaran Lulusan- Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah		
		SIKAP (S)				
		S2	Merancang Solusi Teknologi yang Responsif terhadap Keragaman Pengguna			
		PENGETAHUAN (P)				
		P3	Menguasai konsep teoritis rekayasa perangkat lunak dan siklus pengembangan perangkat lunak yang meliputi perencanaan, analisis kebutuhan, analisis model, desain, proses, implementasi, pengujian dan pemeliharaan perangkat lunak, serta mampu memformulasikan solusi untuk penyelesaian masalah pengembangan			

		perangkat lunak di pulau sumatera				
	KETERAMPILAN UMUM (KU)					
	KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, matematis, komputasional dan inovatif				
	KETERAMPILAN KHUSUS (KK)					
	KK3	Mampu mengaplikasikan keahlian rekayasa perangkat lunak yang meliputi perencanaan, analisis kebutuhan, analisis model, desain, proses, implementasi, pengujian dan pemeliharaan perangkat lunak dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan pengembangan terbaru				
	CPMK	(Capaian Pembelajaran-Mata Kuliah)				
	CPMK 1	Mahasiswa mampu menguraikan konsep arsitektur aplikasi web				
	CPMK 2	Mahasiswa mampu menelaah konsep terbaru pada pengembangan frontend dan backend				
	CPMK 3	Mahasiswa mampu menghubungkan pengembangan frontend dan backend				
	CPMK 4	Mahasiswa mampu menelaah teknik optimasi dan keamanan pada aplikasi web				
	CPMK 5	Mahasiswa mampu mendeploy dan mengelola aplikasi web dengan infrastruktur terbaru				
	KETERKAITAN ANTARA CPL DAN CPMK					
		CPMK1	CPMK2	CPMK3	CPMK4	CPMK5
	S2			√		√
	P3	√	√		√	
	KU1			√		√
	KK3			√		√
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini memberikan pemahaman mendalam tentang pengembangan aplikasi web modern, mulai dari konsep dasar hingga implementasi di lingkungan produksi. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana membangun aplikasi web yang terintegrasi frontend dan backend, serta mengintegrasikan layanan dengan infrastruktur modern. Mata kuliah ini fokus pada konsep pengembangan aplikasi web di tingkat lanjut seperti: Backend Arsitektur, Microservices, gRPC, Frontend SSR, Autentikasi, GraphQL, Kinerja Web, SEO, Optimasi Performa, PWA, Kontainerisasi, CI/CD, dan Deployment Modern					
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	1) Fokus pada pemahaman arsitektur backend modern, microservices, dan gRPC 2) Fokus pada frontend modern, SSR, autentikasi, dan GraphQL 3) Fokus pada kinerja web, SEO, optimasi performa, dan PWA 4) Fokus pada infrastruktur modern, kontainerisasi, CI/CD, dan deployment					

Pustaka	[1] J. Smith, "Building Microservices: Designing Scalable Systems," IEEE Trans. Softw. Eng., vol. 45, no. 3, pp. 123-135, 2022. [2] A. Brown, "gRPC: A Modern Approach to Service Communication," J. Cloud Comput., vol. 12, no. 2, pp. 89-101, 2021. [3] M. Lee, "Server-Side Rendering with Next.js: A Comprehensive Guide," IEEE Trans. Web Dev., vol. 8, no. 4, pp. 56-67, 2022. [4] K. Kim, "OAuth 2.0 and JWT Integration," J. Web Secur., vol. 15, no. 1, pp. 45-58, 2021. [5] R. Davis, "GraphQL: A Modern API Alternative," IEEE Trans. API Syst., vol. 7, no. 3, pp. 2023. [6] T. Wilson, "Search Engine Optimization (SEO) Techniques," IEEE Trans. Web Perf., vol. 9, no. 2, pp. 78-89, 2022. [7] S. Green, "Lazy Loading and Code Splitting," J. Web Optim., vol. 12, 2021. [8] C. Black, "Continuous Integration/CI/CD," IEEE Trans. Deploy., vol. 2023. [9] A. Blue, "Docker and Kubernetes for Modern Web," IEEE Trans. Deploy., vol. 2022. [10] B. Clark, "CI/CD Pipeline with GitHub Actions," IEEE Trans. CI/CD Syst., vol. 2023.
Media Pembelajaran	Kuliah ITERA (E-Learning), Aplikasi panggilan video (gmeet), penyimpanan source code (github), dan server cloud
Team Teaching	Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.T.I.
Matakuliah Syarat	Pemrograman Web

Mg Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang Diharapkan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)
I	Mahasiswa mampu menguraikan konsep arsitektur modern web, termasuk perbedaan monolitik dan microservices, serta menjelaskan	- Perkembangan arsitektur web (Monolitik vs Microservices) - Konsep komunikasi antar layanan	Bentuk : Kuliah Metode : Ceramah	TM : 3 x 50' TT : 3 x 60' BM : 3 x	Mendengarkan penjelasan dosen tentang arsitektur monolitik vs microservices.	Evaluasi Harian 1	Mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan arsitektur monolitik dan microservices.	5%

Mg Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang Diharapkan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
	tools dan lingkungan pengembangan modern. (CP-MK 1)	(REST, gRPC, Message Queue) - Tools dan lingkungan pengembangan modern (Node.js, Docker, dll.)	Media : Daring/Luring Sumber Belajar : PPT/Referensi buku	60'	Diskusi tentang penggunaan REST, gRPC, dan Message Queue.		Mahasiswa dapat mengidentifikasi tools dan lingkungan pengembangan modern (Node.js, Docker). Mahasiswa dapat membandingkan REST, gRPC, dan Message Queue.	
II	Mahasiswa mampu menelaah konsep microservices, menganalisis kelebihan dan tantangannya, serta mengimplementasikan microservice sederhana (CP-MK 2)	- Pengenalan arsitektur microservices - Kelebihan dan tantangan microservices - Membangun microservice sederhana	Bentuk : Kuliah Metode : Ceramah Media : Daring/Luring Sumber Belajar :	TM : 3 x 50' TT : 3 x 60' BM : 3 x 60'	Mendengarkan penjelasan dosen tentang konsep microservices. Praktikum membuat microservice sederhana	Evaluasi Harian 1	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep microservices. Mahasiswa dapat menganalisis kelebihan dan tantangan microservices.	10%

Mg Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang Diharapkan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
V	Mahasiswa mampu menelaah konsep SSR, dan mengintegrasikannya dengan API backend. (CP-MK 2)	- Konsep SSR dan manfaatnya - Membangun aplikasi dengan Next.js - Integrasi SSR dengan API backend	Bentuk : Kuliah Metode : Ceramah Media : Daring/Luring Sumber Belajar : PPT/Referensi buku	TM : 3 x 50' TT : 3 x 60' BM : 3 x 60'	Mendengarkan penjelasan dosen tentang konsep SSR dan manfaatnya. Praktikum membangun aplikasi dengan Next.js.	Evaluasi Harian 2	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep SSR dan manfaatnya. Mahasiswa dapat membangun aplikasi dengan Next.js. Mahasiswa dapat mengintegrasikan SSR dengan API backend.	8%
VI	Mahasiswa mampu menghubungkan konsep autentikasi dan otorisasi, mengimplementasikan JWT, dan mengintegrasikan OAuth 2.0 dengan	- Konsep autentikasi dan otorisasi - Implementasi JWT (JSON Web Token) - OAuth 2.0 dan integrasi dengan layanan pihak	Bentuk : Kuliah Metode : Ceramah Media : Daring/Luring	TM : 3 x 50' TT : 3 x 60' BM : 3 x 60'	Mendengarkan penjelasan dosen tentang autentikasi dan otorisasi. Praktikum implementasi JWT dan OAuth 2.0.	Evaluasi Harian 2	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep autentikasi dan otorisasi. Mahasiswa dapat mengimplementasikan JWT dan OAuth 2.0.	8%

Mg Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang Diharapkan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
IX	Mahasiswa mampu menelaah konsep dasar SEO, menerapkan teknik SEO on-page dan off-page, serta mengimplementasikan SEO di aplikasi web modern. (CP-MK 4)	- Konsep dasar SEO - Teknik SEO on-page dan off-page - Implementasi SEO di aplikasi web modern (Next.js, React, dll.)	Bentuk : Kuliah Metode : Ceramah Media : Daring/Luring Sumber Belajar : PPT/Referensi buku	TM : 3 x 50' TT : 3 x 60' BM : 3 x 60'	Mendengarkan penjelasan dosen tentang konsep dasar SEO. Praktikum menerapkan teknik SEO on-page dan off-page.	Evaluasi Harian 3	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar SEO. Mahasiswa dapat menerapkan teknik SEO on-page dan off-page. Mahasiswa dapat mengimplementasikan SEO di aplikasi web modern.	8%
X	Mahasiswa mampu menerapkan teknik optimasi performa seperti lazy loading, code splitting, dan tree shaking, serta menggunakan tools seperti Lighthouse	- Teknik lazy loading, code splitting, dan tree shaking - Menggunakan tools seperti Lighthouse	Bentuk : Kuliah Metode : Ceramah Media : Daring/Luring	TM : 3 x 50' TT : 3 x 60' BM : 3 x 60'	Mendengarkan penjelasan dosen tentang teknik optimasi performa. Praktikum menggunakan	Evaluasi Harian 3	Mahasiswa dapat menerapkan teknik optimasi performa seperti lazy loading, code splitting, dan tree shaking.	8%

Mg Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang Diharapkan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
	untuk analisis performa. (CP-MK 4)	untuk analisis performa - Optimasi gambar dan aset web - Membuat tools analisis sendiri dengan memanfaatkan api browser	Sumber Belajar : PPT/Referensi buku		tools seperti Lighthouse untuk analisis performa Implementasi lazy loading, code splitting, dan optimasi gambar. Membuat tools analisis web dengan memanfaatkan API Browser		Mahasiswa dapat menggunakan tools seperti Lighthouse untuk analisis performa. Mahasiswa dapat mengoptimalkan gambar dan aset web.	
XI	Mahasiswa mampu menelaah konsep PWA, mengimplementasikan Service Workers dan caching strategy, serta membangun PWA sederhana. (CP-MK 4)	- Konsep PWA dan manfaatnya - Service Workers dan caching strategy - Membangun PWA sederhana	Bentuk : Kuliah Metode : Ceramah Media : Daring/Luring	TM : 3 x 50' TT : 3 x 60' BM : 3 x 60'	Mendengarkan penjelasan dosen tentang konsep PWA. Praktikum mengimplementasikan Service Workers dan caching strategy.	Evaluasi Harian 3	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep PWA dan manfaatnya. Mahasiswa dapat mengimplementasikan Service Workers dan caching strategy.	9%

Mg Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang Diharapkan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
			Sumber Belajar : PPT/Referensi buku		Membangun PWA sederhana.		Mahasiswa dapat membangun PWA sederhana.	
XII	Evaluasi 3							
XIII	Mahasiswa mampu menelaah konsep kontainerisasi, membuat Dockerfile untuk aplikasi web, dan menjalankan aplikasi dalam container. (CP-MK 5)	- Pengenalan Docker dan kontainerisasi - Membuat Dockerfile untuk aplikasi web - Menjalankan aplikasi dalam container	Bentuk : Kuliah Metode : Ceramah Media : Daring/Luring Sumber Belajar : PPT/Referensi buku	TM : 3 x 50' TT : 3 x 60' BM : 3 x 60'	Mendengarkan penjelasan dosen tentang konsep kontainerisasi. Praktikum membuat Dockerfile untuk aplikasi web. Menjalankan aplikasi dalam container.	Evaluasi Harian 4	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep kontainerisasi. Mahasiswa dapat membuat Dockerfile untuk aplikasi web. Mahasiswa dapat menjalankan aplikasi dalam container.	10%

Mg Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang Diharapkan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
XIV	Mahasiswa mampu menghubungkan konsep CI/CD, menggunakan GitHub Actions atau Jenkins untuk pipeline CI/CD, serta mengotomatisasi proses testing dan deployment. (CP-MK 5)	- Konsep CI/CD dan manfaatnya - Menggunakan GitHub Actions atau Jenkins untuk pipeline CI/CD - Automatisasi testing dan deployment	Bentuk : Kuliah Metode : Ceramah Media : Daring/Luring Sumber Belajar : PPT/Referensi buku	TM : 3 x 50' TT : 3 x 60' BM : 3 x 60'	Mendengarkan penjelasan dosen tentang konsep CI/CD. Praktikum menggunakan GitHub Actions atau Jenkins untuk pipeline CI/CD. Mengotomatisasi proses testing dan deployment.	Evaluasi Harian 4	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep CI/CD dan manfaatnya. Mahasiswa dapat menggunakan GitHub Actions atau Jenkins untuk pipeline CI/CD. Mahasiswa dapat mengotomatisasi proses testing dan deployment.	10%
XV	Mahasiswa mampu mendeploy aplikasi web ke layanan cloud serta mengkonfigurasi load balancer dan	- Menggunakan layanan cloud - Konfigurasi load balancer dan auto-scaling	Bentuk : Kuliah Metode : Ceramah	TM : 3 x 50' TT : 3 x 60'	Mendengarkan penjelasan dosen tentang layanan Praktikum mendeploy	Evaluasi Harian 4	Mahasiswa dapat menggunakan layanan cloud Mahasiswa dapat mengkonfigurasi	5%

Mg Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang Diharapkan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
	auto-scaling. (CP-MK 5)	- Monitoring aplikasi di lingkungan produksi	Media : Daring/Luring Sumber Belajar : PPT/Referensi buku	BM : 3 x 60'	aplikasi web ke cloud. Konfigurasi load balancer dan auto-scaling.		load balancer dan auto-scaling. Mahasiswa dapat memantau aplikasi di lingkungan produksi.	
XVI	Evaluasi 4							

Keterangan :

TM = Tatap Muka : 3 x 50'

TT = Tugas Terstruktur : 3 x 60'

BM = Belajar Mandiri : 3 x 60'

Catatan :

1. Capaian pembelajaran Lulusan Prodi (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi diri sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran
2. CPL yang dibedakan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut
4. Sub-CP Mata Kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut
5. Bahan Kajian materi pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan
6. Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar) : kuliah responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan atau bentuk pembelajaran lainnya. Metode Pembelajaran contoh :Problem-Based Learning (PBL)
7. Estimasi waktu yang dibutuhkan dalam SKS kuliah dan pembagiannya masing masing (Tatap Muka, Tugas Terstruktur, Belajar Mandiri, Praktikum)
8. Pengalaman belajar merupakan output yang diperoleh mahasiswa setelah mempelajari perkuliahan dalam pertemuan tersebut
9. Kriteria dan bentuk penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif
10. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti
11. Bobot penilaian adalah prosentase penilaian terhadap setiap capaian Sub-CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian Sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.